

SYSTEM MODELING UML

SOFTWARE ENGINEERING

Collected by: Vu Son Lam

09/2019

1

Nội dung

1. Giới thiệu chung về UML
2. Sơ đồ Use case
3. Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

2

Nội dung

1. Giới thiệu chung về UML
2. Sơ đồ Use case
3. Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

3

Giới thiệu chung về UML

- UML (**Unified Modeling Language**) là ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất, dùng để trực quan hóa thiết kế của hệ thống.
- UML được xây dựng dựa trên sự hợp nhất của các phương pháp **Booch**, **OMT** (object-modeling technique, Rumbaugh), **OOSE** (object-oriented software engineering, Jacobsen) vào những năm 1994-1995.
- Năm 1997, UML được chấp nhận như một chuẩn chính thức bởi tổ chức **OMG** (Object Management Group) → **UML 1.1**

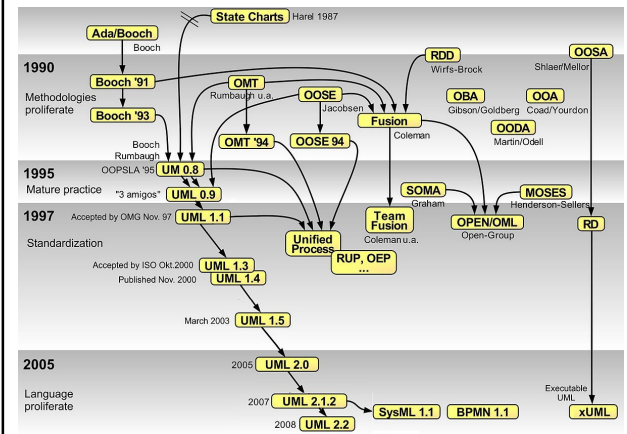
4

Giới thiệu chung về UML

- Năm 2005: **UML 2.0** được công bố.
- Năm 2005, UML được công bố như một chuẩn ISO (International Organization for Standardization)
- Mới nhất, 12/2017, **UML 2.5.1** được công bố.
- Hiện UML vẫn được quản lý bởi **OMG**:
<https://www.omg.org/spec/UML/About-UML/>



5



Lịch sử UML – nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language

6

Giới thiệu chung về UML

- UML cung cấp cách thức để trực quan hóa các bản thiết kế kiến trúc hệ thống thông qua các sơ đồ (**14 UML diagrams** trong UML 2.5.1)
- Các sơ đồ UML thể hiện 2 góc nhìn khác nhau về hệ thống:
 - Góc nhìn tĩnh (**Static or Structural view**)
 - Góc nhìn động (**Dynamic or Behavioral view**)

7

Giới thiệu chung về UML

- Hai loại sơ đồ UML chính:
 - Góc nhìn tĩnh (**Static or Structural view**): tập trung thể hiện cấu trúc tĩnh (không quan tâm về mặt thời gian) của hệ thống thông qua các object, attributes, operations, relationships.
 - Class diagram, object diagram, component diagram, deployment diagram
 - Góc nhìn động (**Dynamic or Behavioral view**): tập trung thể hiện hành vi động của hệ thống thông qua sự tương tác, cộng tác giữa các đối tượng; sự thay đổi trạng thái bên trong của các đối tượng.
 - Use case diagram, Sequence diagram, Activity diagram, State machine diagram, Collaboration diagram (Communication diagram)

8

Two major kinds of diagram types

- **Structure diagrams** show the static structure of the objects in a system. That is, they depict those elements in a specification that are **irrespective of time**. The elements in a structure diagram represent the meaningful concepts of an application, and may include abstract, real-world and implementation concepts.
 - For example, a structure diagram for an airline reservation system might include classifiers that represent seat assignment algorithms, tickets, and a credit authorization service.
- Structure diagrams do not show the details of dynamic behavior, which are illustrated by behavioral diagrams. However, they may show relationships to the behaviors of the classifiers exhibited in the structure diagrams.

Trích từ *Unified Modeling Language 2.5.1 Specification*, OMG, December 2017

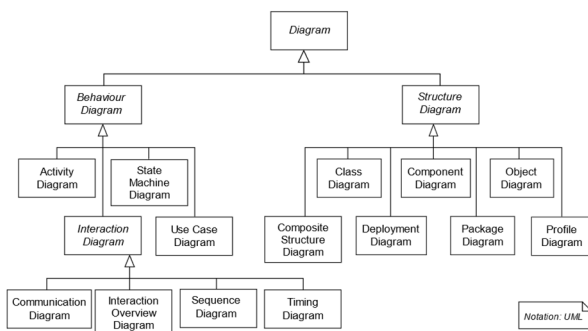
9

Two major kinds of diagram types

- **Behavior diagrams** show the dynamic behavior of the objects in a system, including their methods, collaborations, activities, and state histories.
- The dynamic behavior of a system can be described as a series of changes to the system over time.

10

Giới thiệu chung về UML



Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language

11

UML mở rộng (UML 2.0)

- UML 2.0 bao gồm **13 sơ đồ**.
- UML 2.5.1 bao gồm **14 sơ đồ**. (2017)
- **Activity diagram** được dùng chính để mô tả quy trình xử lý nghiệp vụ.
- **Business use case diagram**, **Business object diagram** cũng được bổ sung để mô hình hóa chức năng và cấu trúc.

12

Nội dung

1. Giới thiệu chung về UML
2. Sơ đồ Use case
3. Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

13

Nội dung

• Sơ đồ Use case

1. Ý nghĩa việc sử dụng sơ đồ Use case
2. Mối quan hệ sơ đồ Use case và các sơ đồ UML khác
3. Tác nhân - Actors
4. Kịch bản – Scenario
5. Business use case & System use case
6. Use case levels
7. Use case inclusion
8. Use case extension
9. Một số ví dụ

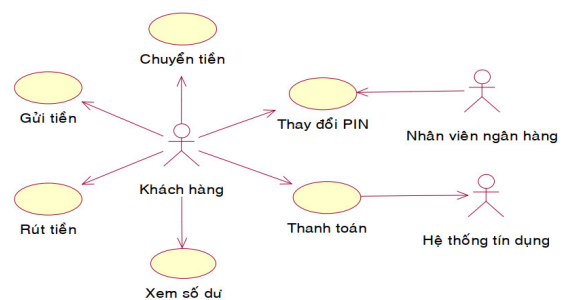
14

Sơ đồ Use case

- Sơ đồ Use case (Use case diagram) chỉ ra tương tác giữa các use case và các tác nhân.
 - Mỗi use case biểu diễn chức năng hệ thống.
 - Tác nhân là con người hay hệ thống khác cung cấp hay thu nhận thông tin từ hệ thống đang được xây dựng.
- Sơ đồ Use case cho biết:
 - Hệ thống bao gồm những use case nào (chức năng nào)
 - Mối quan hệ giữa tác nhân và use case: tác nhân nào khởi động use case, tác nhân nào nhận thông tin từ hệ thống
 - Mối quan hệ giữa các use case

15

Sơ đồ Use case



16

Sơ đồ Use case

- Ý nghĩa việc xây dựng sơ đồ Use case:
 - **Chỉ ra chức năng tổng thể** của hệ thống đang phát triển. (Khách hàng, phân tích viên, kỹ sư... đều nắm được hệ thống sẽ hỗ trợ gì)
 - Là **phương tiện trao đổi** với khách hàng → là cơ sở thỏa thuận giữa khách hàng và nhà phát triển.
 - Dùng các ký pháp để hiểu, không quan tâm hệ thống sẽ được xây dựng như thế nào.
 - Là **cơ sở cho các giai đoạn sau**: việc phân tích, thiết kế và cài đặt dựa vào sơ đồ Use case.
 - Cung cấp **cơ sở để kiểm thử và nghiệm thu** hệ thống.

17

Sơ đồ Use case

- Mô hình use case được Jacobson và cộng sự (1992) sử dụng để phân tích yêu cầu hệ thống.
- Để hiểu yêu cầu hệ thống, phân tích viên cần phải tìm ra **người dùng** sẽ sử dụng hệ thống như thế nào → phải phát hiện ra **các tình huống sử dụng**.

18

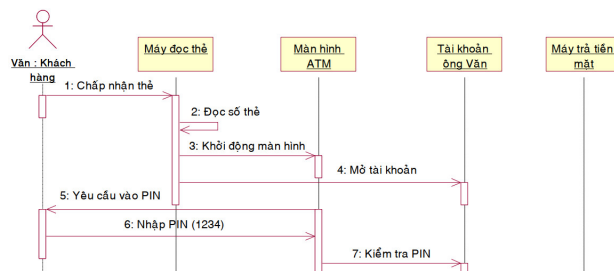
Mối quan hệ giữa sơ đồ Use case và các sơ đồ UML khác

- Sơ đồ Use case có thể được bổ sung, chi tiết hóa, làm rõ nghĩa hơn bằng các sơ đồ UML khác như:

- Sơ đồ hoạt động (Activity diagram)
- Sơ đồ tuần tự (Sequence diagram)
- Sơ đồ cộng tác (Collaboration diagram)
- Các sơ đồ khác.

19

Mối quan hệ giữa sơ đồ Use case và các sơ đồ UML khác



Sơ đồ tuần tự - Sequence diagram

20

Tác nhân (Actor)

D

Tác nhân có thể không phải là con người được không?

Là máy móc, thiết bị, là hệ thống khác?

Cho ví dụ.

21

Tác nhân (Actor)

- Tác nhân là **đối tượng bên ngoài hệ thống** giao tiếp với hệ thống theo một trong những hình thức sau:
 - Tương tác, trao đổi thông tin với hệ thống hoặc sử dụng chức năng hệ thống.
 - Cung cấp đầu vào hoặc nhận các đầu ra từ hệ thống.
- Tên tác nhân là **danh từ** hoặc **cụm danh từ**.
 - Ví dụ: trong hệ thống báo cháy, sensor cảm biến khói, nhiệt là tác nhân (là thiết bị)

22

Tác nhân (Actor)

- Xác định tác nhân:** trả lời các câu hỏi sau
 - Ai sử dụng các chức năng của hệ thống?
 - Ai được tác động bởi hệ thống?
 - Hệ thống tương tác với phần cứng hay hệ thống nào khác?

23

Kịch bản - Scenario

- Phần chính trong một use case là kịch bản.
- Kịch bản mô tả một chuỗi các bước cần thực hiện để đạt được mục đích mà use case định nghĩa.

Example: Buy Parking Ticket

- The Car Driver enters a coin in the Ticket Machine
- The Ticket Machine indicates until when the Car Driver can park
- The Car Driver continues with step 1 and 2 until satisfied
- The Car Driver presses the button to retrieve the parking ticket
- The Ticket Machine prints the parking ticket

Kịch bản - Scenario

- Kịch bản của use case bao gồm 2 phần chính:
 - Kịch bản chính / Luồng sự kiện chính (main success scenario)
 - Các kịch bản phụ / Các luồng sự kiện thay thế/mở rộng (extensions)
- Luồng sự kiện mở rộng (extension) là những rẽ nhánh từ luồng sự kiện chính tại một số điểm (extension points)

25

Use case: Buy Parking Ticket

Main Success Scenario:

- The Car Driver enters a coin in the Ticket Machine
- The Ticket Machine validates the coin
- The Ticket Machine indicates until when the Car Driver can park
- ...

Extensions:

2a Invalid coin:

- The Ticket Machine returns an invalid coin
- Return to step 1

3a Car Driver aborts transaction:

- The Ticket Machine returns the coins that have been entered
- The scenario ends

26

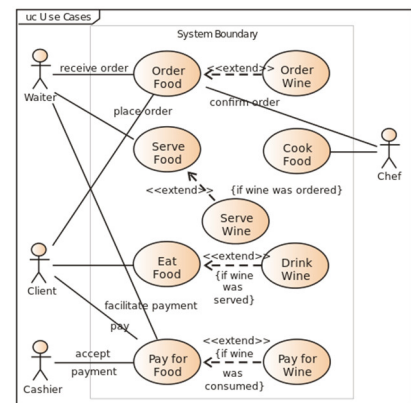
Business và System Use Cases

- Business uses cases (use case nghiệp vụ)** dùng để tập trung mô tả các **hoạt động nghiệp vụ trong doanh nghiệp/tổ chức**.
- Để phát triển phần mềm, **System use cases (use cases hệ thống)** được sử dụng để tập trung mô tả những **chức năng của hệ thống cần xây dựng** và các tác nhân tương tác với hệ thống.
 - Sell Books** → business use case
 - Browse Catalogue, Add to Cart** → system use case

27

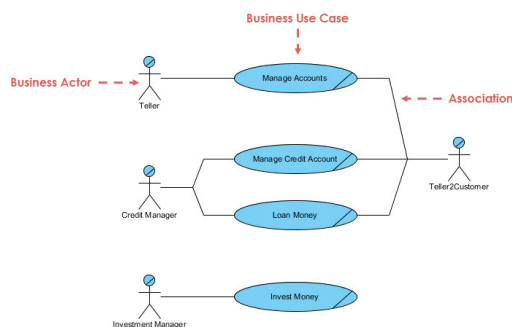
A business [Use case diagram](https://en.wikipedia.org/wiki/Use_case) depicts a model of several business use cases (goals) which represents the interactions between a restaurant (the business system) and its primary stakeholders (business actors and business workers).

Src: https://en.wikipedia.org/wiki/Use_case



Không có code cho chức năng Eat Food, Serve Food → đây là business use case

28



Business Use Case diagram for a financial institution

Nguồn: <https://circle.visual-paradigm.com/business-use-case-diagram-example>

29

Business và System Use Cases

- Business Use Case diagrams are used to **represent the functionality provided by an organization as a whole**.
- They answer the questions
 - "What does the business do?" and
 - "Why are we building the system?"
- They are used extensively during business modeling activities to set the context for the system and to form a foundation for creating the use cases.

30

Business và System Use Cases

- **Business Use Case** diagrams are drawn from the **organizational perspective**.
 - They **do not differentiate between manual and automated processes**.
- Business Use Case diagrams show the **interactions between business use cases and business actors**.
 - Business use cases represent the **processes** that a business performs
 - Business actors represent **roles** with which the business interacts, such as customers or vendors.

31

Các cấp độ use case Use case levels

- Cockburn chia các loại use case thành 3 cấp:

	Goal Level	Icon	Symbol	
Summary	Very High Summary	Cloud	++	☁
	Summary	Flying Kite	+	🪁
User Goal	User Goal	Waves at Sea	!	🌊
Subfunction	Subfunction	Fish	-	🐟
	Too Low	Seabed Clam-Shell	--	🐚

Alistair Cockburn, he wrote a popular book *Writing Effective Use Cases*

32

A **User Goal** (🌊) use case addresses the question: “Can the primary actor go away happily after the use case finished?” The use cases “Complete Online Purchase Order” or “Log On” do not generally count as user goals. The first one does not because it may take days to complete an online purchase order and the second one does not because logging on will not be user goal as such. “Buy Book” or “Register Customer” are more likely to be User Goal use cases.

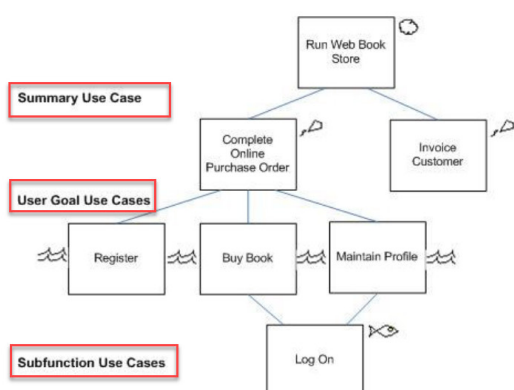
A **Summary** (☁/🪁) use case outlines the context of a set of User Goal use cases. The Summary use case may have a step in its scenario for each User Goal use case. The time frame of a summary use cases is typically in terms of hours, days, weeks or more. Recognizing Summary use cases can be a valuable aid while determining the high-level requirements, but will not provide the functional requirements.

33

A **Subfunction** (🐟/🐚) use case is created to move out an isolated part of a scenario to a separate use case. In most cases this is done to keep the original use case readable or because that particular part of the scenario can be reused and serve as building blocks for other use cases. A typical example of a Subfunction use case at the fish level is “Log on”.

Subfunction use cases at the even lower clam level could be “Record Log On Attempt” and “Revoke Access”. Use cases at this level are generally too detailed to be created during the analysis because they are seldom visible to the actors. But during design clam level use cases may be created to work out some processing algorithm.

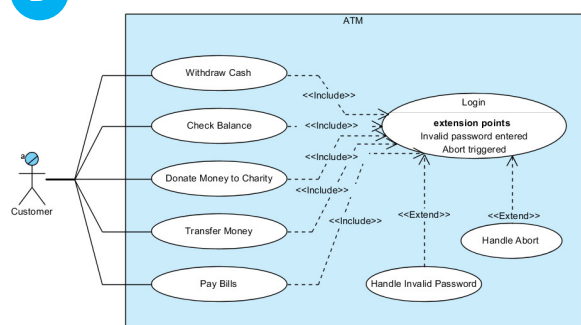
34



Nguồn: Jan Kettenis, *Getting Started With Use Case Modeling*, Oracle, 2007.

35

D Nhận diện cấp độ của mỗi use case trong sơ đồ bên dưới



Lưu ý: khi mô hình hóa cho 1 hệ thống, có thể có nhiều use case (ở nhiều góc cạnh, cấp độ khác nhau). Không dồn vào hết 1 sơ đồ.

Source: Visual-Paradigm

36

Use Case Inclusions

- Higher-level use cases may **call** lower-level use cases (that is: require the behavior of lower-level use cases).
- In UML-speak it is said that the higher-level use case **includes** the lower-level one.
 - For example, a Summary use case includes User Goal use cases.
 - User Goal use case includes some reusable Subfunction use case, like "Log On".

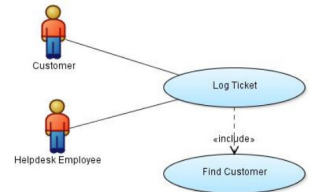
37

Log Ticket

Main Success Scenario:

- The Helpdesk Employee **Finds Customer** using its name or address
- The Helpdesk Employee enters the details of the Ticket
- ...

An inclusion is drawn as a dashed arrow from the higher-level to the lower-level use case. The lower-level use case should also be drawn lower to emphasize it is at a lower level.



38

Use case inclusions

D

Giải thích ý nghĩa của việc sử dụng <include> trong sơ đồ use case?

Tại sao không viết chi tiết Finds Customer ngay trong Log Ticket use case luôn!

39

Use case inclusions

- Include trong use case có thể dùng để:
 - Tái sử dụng use case.
 - Ví dụ Log on use case, sẽ dùng ở nhiều use case khác
 - Giữ sự rõ ràng, rành mạch trong use case chính.

40

Use Case Extensions

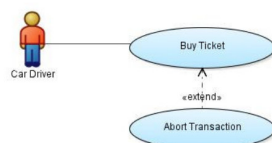
Abort Transaction

Trigger: any time in Buy Ticket the Car Driver can abort the transaction

Main Success Scenario

- The Ticket Machine returns the coins that have been entered

An extension is drawn using a dashed arrow from the extension use case to the originating one. The extension use case should be drawn lower than the originating use case, emphasizing that it is at a lower level.



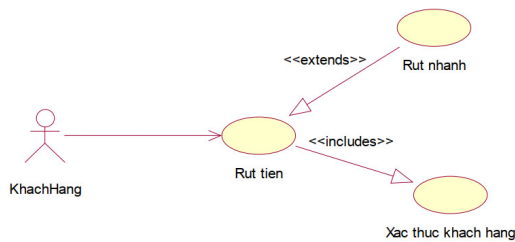
41

Use Case Extensions

- There are a few situations in which you create extension use cases:
 - To leave details out of the originating use case.
 - As a way to add to requirements that are fixed and you are not allowed to change the originating use case.
 - When a different development team implements the extension.

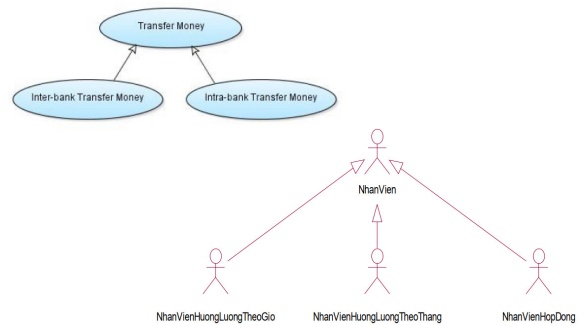
42

Use Case Extensions & Includes



43

Generalized Use Cases and Actors



44

Use case Example 1

Mã Use case	UC-01
Tên Use case	Tìm kiếm sách – Tìm nhanh
Tác nhân (Actor)	Độc giả
Level	User Goal
Mô tả ngắn (Brief)	Độc giả có thể tìm nhanh sách trong thư viện theo nội dung tìm kiếm và các tiêu chí: mã sách, tên sách, tác giả, từ khóa, nhà xuất bản.
Tiền điều kiện (Preconditions)	
Kết quả (Postconditions)	Hệ thống hiển thị danh sách các sách trong hệ thống tương ứng với nội dung và tiêu chí tìm kiếm.
Điều kiện kích hoạt (Triggers)	Độc giả thực hiện việc tìm kiếm sách.

45

Luồng sự kiện chính (Main scenario, basic flow)

1. Độc giả chọn tiêu chí tìm kiếm.
2. Độc giả nhập nội dung tìm kiếm và bấm nút Tìm kiếm.
3. Hệ thống hiển thị danh sách các sách trong hệ thống tương ứng với nội dung và tiêu chí tìm kiếm.

46

Luồng sự kiện phụ (Extensions)

Tại bước 1 :

a. Không chọn tiêu chí tìm kiếm

- Độc giả không chọn tiêu chí tìm kiếm
- Độc giả nhập nội dung tìm kiếm và bấm nút Tìm kiếm.
- Hệ thống mặc định tìm theo các trường : Tên sách, Từ khóa, Mô tả.

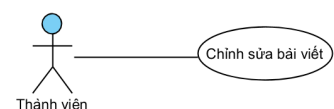
Tại bước 2 :

a. Không nhập nội dung tìm kiếm

- Độc giả không nhập nội dung tìm kiếm
- Hệ thống hiển thị thông báo « Vui lòng nhập nội dung tìm kiếm »

47

Use case Example 2



Use Case: Chỉnh sửa bài viết

Primary Actor: Thành viên (Người dùng đã đăng ký tài khoản)

Scope: Hệ thống bách khoa toàn thư wiki.

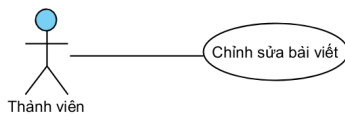
Level: ! (User goal or sea level)

Brief:

- Thành viên có thể chỉnh sửa bài viết mà anh ta đang xem.
- Cho phép chuyển sang chế độ xem trước.

Stakeholders: ...

48



Postconditions:

- Bài viết được lưu.
- Lịch sử thay đổi được ghi lại.
- Hiện thị bài viết với nội dung đã chỉnh sửa.

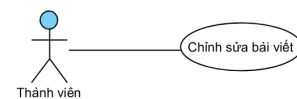
Preconditions:

- Bài viết đang ở chế độ cho phép chỉnh sửa.

Triggers:

- Thành viên triệu gọi yêu cầu chỉnh sửa bài viết.

49



Basic flow:

1. Hệ thống hiển thị một màn hình chỉnh sửa (hiển thị sẵn nội dung bài viết cũ), và một textbox cho phép điền vào tóm tắt những thay đổi (summary)
2. Thành viên chỉnh sửa bài viết.
3. Thành viên điền thông tin tóm tắt những thay đổi, và submit thay đổi.
4. Hệ thống lưu bài viết, ghi nhật ký thay đổi (logs)
5. Hệ thống hiển thị bài viết với nội dung đã chỉnh sửa.

50

Extensions:

2-3.

a. Xem trước (Show preview):

- Thành viên chọn “Show preview”
- Hệ thống chạy bước 1 và đồng thời hiển thị bài viết với nội dung được chỉnh sửa tạm thời.
- Hệ thống cũng báo cho người dùng biết rằng: “Đây là nội dung xem trước. Bài viết chưa được lưu”.

b. Hủy chỉnh sửa (Cancel the edit):

- Thành viên chọn lệnh Hủy (Cancel).
- Hệ thống hủy tất cả những thay đổi và đi đến bước 5.

51

Use case Example 3

Level : User Goal

Scope : Ticket Machine

Stakeholder(s) : Car Driver, Traffic Police

Brief Description :

A Car Driver buys a parking ticket from the Ticket Machine.

Precondition :

The Ticket Machine must be functioning

Postcondition :

The Car Driver has been provided with a printed ticket.

Trigger :

The Car Driver enters a coin in the Ticket Machine

52

Scenario:

1. The Car Driver enters a coin in the Ticket Machine.
2. The Ticket Machine validates the coin
3. The Ticket Machine indicates until when the Car Driver can park.
4. The scenario continues with step 1 and 2 until the Car Driver is satisfied
5. The Car Driver presses the button to retrieve the parking ticket.
6. The Ticket Machine prints the parking ticket

Extensions:

2a Invalid coin:

- 2a1 The Ticket Machine returns an invalid coin
- 2a2 Return to step 1

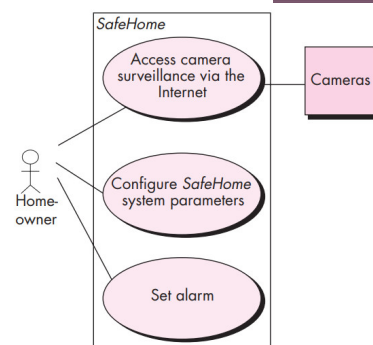
3a Car Driver aborts transaction:

- 3a1 The Ticket Machine returns the coins that have been entered
- 3a2 The scenario ends

53

Preliminary use-case diagram for the SafeHome system

Use case Example 4



54

Use case: Access camera surveillance via the Internet—display camera views (ACS-DCV)

Actor: homeowner

1. The homeowner logs onto the *SafeHome Products* website.
2. The homeowner enters his or her user ID.
3. The homeowner enters two passwords (each at least eight characters in length).
4. The system displays all major function buttons.
5. The homeowner selects the “surveillance” from the major function buttons.
6. The homeowner selects “pick a camera.”
7. The system displays the floor plan of the house.
8. The homeowner selects a camera icon from the floor plan.
9. The homeowner selects the “view” button.
10. The system displays a viewing window that is identified by the camera ID.
11. The system displays video output within the viewing window at one frame per second.

55

For each point, answer 3 important questions when writing a use case

- Can the actor take some other action at this point?
- Is it possible that the actor will encounter some error condition at this point? If so, what might it be?
- Is it possible that the actor will encounter some other behavior at this point (e.g., behavior that is invoked by some event outside the actor's control)? If so, what might it be?

56

6. The homeowner selects “pick a camera.”
7. The system displays the floor plan of the house.

Can the actor take some other action at this point? The answer is “yes.” Referring to the free-flowing narrative, the actor may choose to view thumbnail snapshots of all cameras simultaneously. Hence, one secondary scenario might be “View thumbnail snapshots for all cameras.”

57

Is it possible that the actor will encounter some error condition at this point? Any number of error conditions can occur as a computer-based system operates. In this context, we consider only error conditions that are likely as a direct result of the action described in step 6 or step 7. Again the answer to the question is “yes.” A floor plan with camera icons may have never been configured. Hence, selecting “pick a camera” results in an error condition: “No floor plan configured for this house.”⁹ This error condition becomes a secondary scenario.

58

Is it possible that the actor will encounter some other behavior at this point? Again the answer to the question is “yes.” As steps 6 and 7 occur, the system may encounter an alarm condition. This would result in the system displaying a special alarm notification (type, location, system action) and providing the actor with a number of options relevant to the nature of the alarm. Because this secondary scenario can occur at any time for virtually all interactions, it will not become part of the **ACS-DCV** use case. Rather, a separate use case—**Alarm condition encountered**—would be developed and referenced from other use cases as required.

59

SAFEHOME



Use Case Template for Surveillance

Use case: Access camera surveillance via the Internet—display camera views (ACS-DCV)

Iteration:	2, last modification: January 14 by V. Raman.
Primary actor:	Homeowner.
Goal in context:	To view output of camera placed throughout the house from any remote location via the Internet.
Preconditions:	System must be fully configured; appropriate user ID and passwords must be obtained.
Trigger:	The homeowner decides to take a look inside the house while away.

60

Scenario:

1. The homeowner logs onto the *SafeHome Products* website.
2. The homeowner enters his or her user ID.
3. The homeowner enters two passwords (each at least eight characters in length).
4. The system displays all major function buttons.
5. The homeowner selects the "surveillance" from the major function buttons.
6. The homeowner selects "pick a camera."
7. The system displays the floor plan of the house.
8. The homeowner selects a camera icon from the floor plan.
9. The homeowner selects the "view" button.
10. The system displays a viewing window that is identified by the camera ID.
11. The system displays video output within the viewing window at one frame per second.

61

Exceptions:

1. ID or passwords are incorrect or not recognized—see use case **Validate ID and passwords.**
2. Surveillance function not configured for this system—system displays appropriate error message; see use case **Configure surveillance function.**
3. Homeowner selects "View thumbnail snapshots for all camera"—see use case **View thumbnail snapshots for all cameras.**
4. A floor plan is not available or has not been configured—display appropriate error message and see use case **Configure floor plan.**
5. An alarm condition is encountered—see use case **Alarm condition encountered.**

Priority:

Moderate priority, to be implemented after basic functions.

62

When available: Third increment.

Frequency of use: Moderate frequency.

Channel to actor: Via PC-based browser and Internet connection.

Secondary actors: System administrator, cameras.

Channels to secondary actors:

1. System administrator: PC-based system.
2. Cameras: wireless connectivity.

Open issues:

1. What mechanisms protect unauthorized use of this capability by employees of *SafeHome Products*?
2. Is security sufficient? Hacking into this feature would represent a major invasion of privacy.
3. Will system response via the Internet be acceptable given the bandwidth required for camera views?
4. Will we develop a capability to provide video at a higher frames-per-second rate when high-bandwidth connections are available?

63

How to write use cases

- Use cases are written in **iterations**.
- A good way to start is with **identifying all actors and their goals**.
- When you have the feeling the list is pretty complete, you start **adding Brief Descriptions**.
- You may **find new goals and actors** when doing so.
- After the Actor-Goal List is **verified** and complete, it can be **prioritized**.
 - Keep in mind that the priority of each goal should have been determined by the customer

64

An Actor-Goal List

Actor	Goal	Brief Description	Prio
Customer	Place Order	Use the web store to purchase one or more books.	M
	Receive Purchased Books	Receive books in good order and sign for it.	M
Sales Staff	Process Order	Receive an online order and initiate the delivery process.	M
	Notify Customer Offerings	Send an email to customers about special offers.	S
Book Store Staff	Prepare Shipment	Collect all books for one order and prepare it for shipment to the customer.	M
	Track Shipment	View the delivery status of the shipment.	C

65

How to write use cases

- The next step is to **create initial use cases** out of the Actor-Goal List.
 - Many of the goals will turn out to be User Goal level use cases.
 - In many cases you can use the goal as name for the use case and copy the Brief Description.
- After that you **write the main success scenario** for all use cases.
- Next you **identify the exceptions** there may be to the main success scenario of each use case and you write extension to that.

66

Steps for creating use cases

1. Identify the actors
2. List their goals
3. Add brief descriptions to the goals
4. Create an initial use case for each goal
5. Describe the main success scenario for each use case
6. Identify the exceptions to the main success scenarios and work them out as extensions
7. Validate the use cases
8. Optimize the use cases

67

Bài tập

- Xây dựng action-goal list cho dự án của bạn.
- Viết use cases cho các hệ thống:
 - Hệ thống quản lý thư viện
 - Hệ thống ATM
 - Hệ thống quản lý bãi đỗ xe
 - Hệ thống quản lý siêu thị
 - Hệ thống bán vé xe, tàu
 - Hệ thống bán vé xem phim

68

Nội dung

1. Giới thiệu chung về UML
2. Sơ đồ Use case
3. Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

69

Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

- Sơ đồ hoạt động nhằm minh họa luồng công việc của use case.
- Sơ đồ hoạt động thể hiện rõ được các bước (các hoạt động), các quyết định (điều kiện), các rẽ nhánh (sơ đồ tuần tự khó thể hiện)
- Sơ đồ hoạt động biểu diễn khung nhìn động của hệ thống.

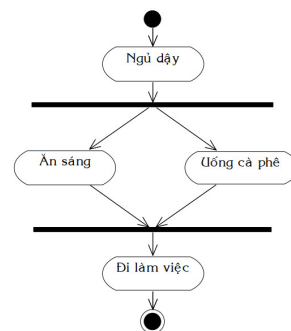
70

Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

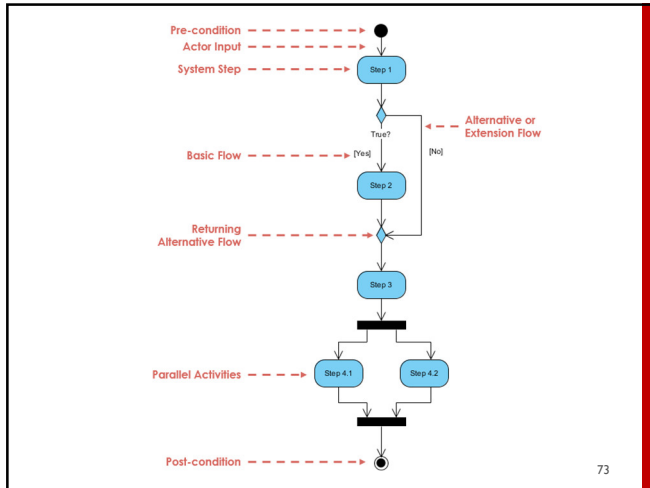
- Sơ đồ hoạt động thường được dùng để mô hình hóa nghiệp vụ cho một tổ chức:
 - Quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện.
 - Quy trình đăng ký Chứng minh nhân dân.
 - Quy trình đăng ký kết hôn.
 - ...

71

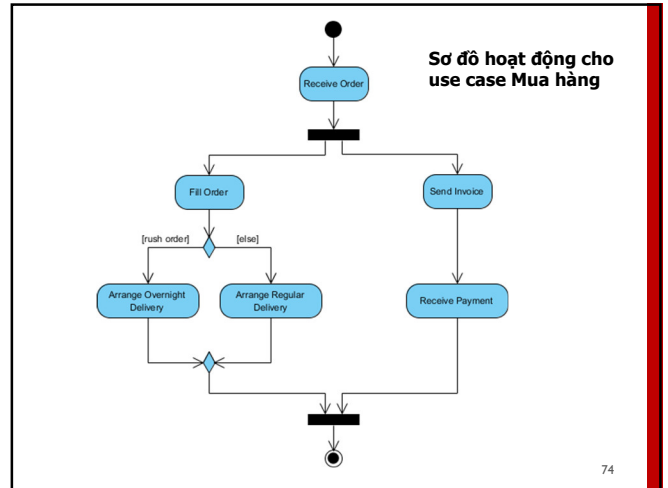
Sơ đồ hoạt động – Activity diagram



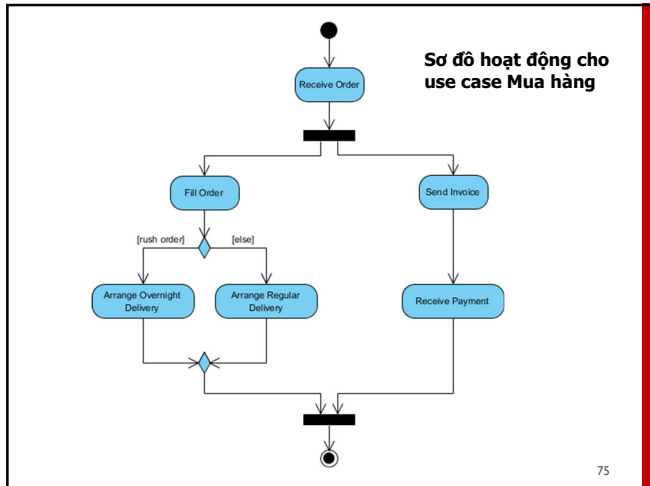
72



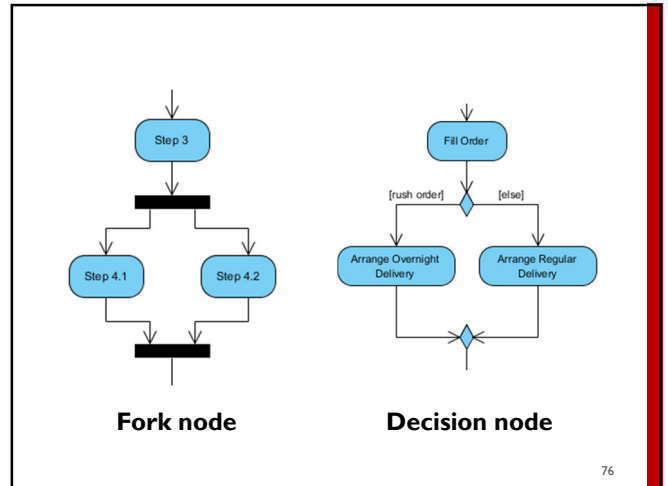
73



74



75



76

Cú pháp và ký hiệu trong sơ đồ hoạt động

Nút khởi tạo - Initial Node

Điểm khởi đầu của quy trình hoạt động



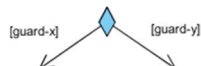
Nút kết thúc - Activity Final Node

Điểm kết thúc của quy trình hoạt động



Nút quyết định (điều kiện) - Decision Node

Điểm kiểm tra điều kiện để luồng hoạt động rẽ nhánh



Nút kết hợp - Merge Node

Kết hợp các nhánh rẽ trước (từ các điểm quyết định trước)

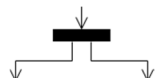


77

Cú pháp và ký hiệu trong sơ đồ hoạt động

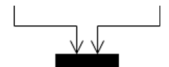
Nút chia luồng song song - Fork Node

Nút chia luồng ra các luồng hoạt động song song

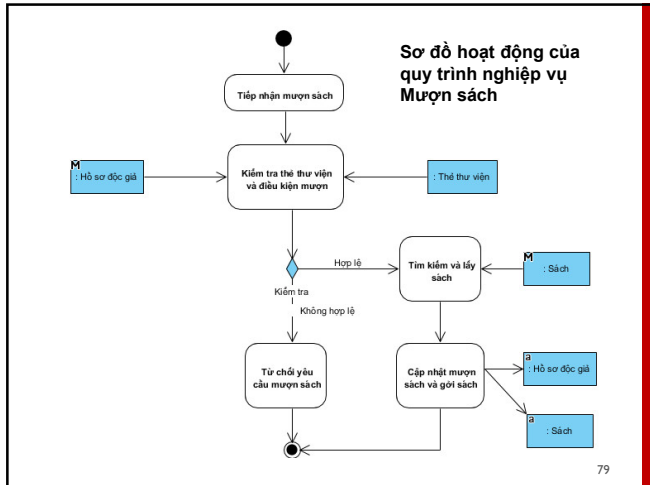


Nút hội - Join Node

Nút kết hợp lại các luồng song song trước đó



78



Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

• Bài tập:

1

Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Đăng ký lên máy bay**.

Quy trình như sau:

- Khi có khách hàng muốn lên máy bay, Nhân viên trực quầy tiếp nhận yêu cầu đăng ký lên máy bay, thực hiện kiểm tra vé. Nếu vé không hợp lệ, xử lý theo quy định và trả vé.
- Nếu vé hợp lệ, thực hiện cân và đăng ký hành lý.
- Nếu hành lý bình thường → In thẻ lên máy bay → Kết thúc quy trình.
- Nếu hành lý đặc biệt hoặc quá ký → Chuyển sang bộ phận Nhân viên kiểm soát hành lý, tại đây, nhân viên thực hiện xử lý hành lý đặc biệt hoặc quá ký → Xử lý thanh toán quá ký → Chuyển về lại bộ phận Nhân viên trực quầy để in thẻ lên máy bay → Kết thúc.

80

Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

• Bài tập:

2

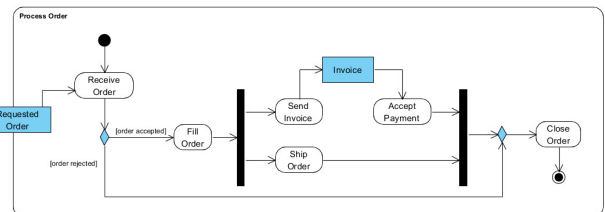
Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Xử lý đơn hàng**. Quy trình như sau:

- Khi có yêu cầu đặt hàng, nhân viên tiếp nhận đơn đặt hàng.
- Nhân viên kiểm tra xem đơn hàng có phù hợp không. Nếu không phù hợp → đóng đơn hàng → kết thúc quy trình.
- Nếu phù hợp, nhân viên lập đơn hàng.
- Sau đó, thực hiện song song gửi hàng và gửi hóa đơn.
- Khách hàng nhận hàng và thanh toán xong → đóng đơn hàng → kết thúc quy trình.

81

Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

2



82

Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

• Bài tập:

3

Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Rút tiền ở trạm ATM**. Quy trình như sau:

- Người dùng đưa thẻ vào máy và nhập mã PIN.
- Kiểm tra thẻ và PIN, nếu không hợp lệ → thông báo lỗi.
- Nếu hợp lệ, hiển thị màn hình cho phép chọn thao tác.
 - Nếu chọn thao tác Kiểm tra tài khoản → thực hiện kiểm tra tài khoản → Kết thúc.
 - Nếu chọn thao tác Rút tiền → Hệ thống hỏi rút từ tài khoản nào (Tài khoản tiết kiệm, Tài khoản tiền gửi)

83

Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

• Bài tập:

3

Quy trình **Rút tiền ở trạm ATM** (tiếp theo):

- Với 2 loại tài khoản, hệ thống yêu cầu nhập số tiền muốn rút.
- Hệ thống kiểm tra tài khoản và tình trạng máy:
 - Nếu số tiền muốn rút vượt quá số dư → cảnh báo, yêu cầu nhập lại hoặc thoát.
 - Nếu máy ATM hết tiền → thông báo → cho người dùng chọn thao tác khác hoặc thoát.
 - Nếu hợp lệ, hệ thống trả thẻ → trả tiền → Kết thúc.

84

Sơ đồ hoạt động – Activity diagram

- Bài tập:

4

Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình nhận xe (xe đạp + xe máy) ở bãi gửi xe trường ĐHQN.

5

Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Đăng ký tín chỉ** cho một học kỳ mới ở trường Đại học.

6

Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Đặt món** ở một quán Cafe.

7

Vẽ sơ đồ hoạt động cho quy trình **Đặt phòng khách sạn**.